UFRGS – Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT 01326 – Matemática Discreta I

Lista 3

1. Encontre a sequência gerada pelas funções geradoras ordinárias dadas abaixo.

   (a) $x^2 e^x$;

   (b) $\dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$;

   (c) e^{-2x}.

2. A sequência $a_n = \frac{1}{n}$ tem função geradora ordinária igual a $-\log(1-x)$. Encontre a função geradora ordinária da sequência de números harmônicos $H_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n}$.

3. Encontre o coeficiente de x^6 em $(1-x)^n$ quando $n = 6$ e quando $n = -6$.

4. Encontre o número de maneiras de se obter um total de 15 pontos ao se jogar, simultaneamente, quatro dados de diferentes cores.

5. Nove técnicos são contratados por uma companhia telefônica. De quantas maneiras ela pode alocar estes nove empregados para quatro diferentes escritórios de forma que cada um receba pelo menos um técnico?
   Dica: use parte da questão anterior, refletindo sobre o máximo de técnicos que pode ser alocado a um único laboratório.

6. Prove que o número de partições de n em que apenas as partes ímpares podem ser repetidas é igual ao número de partições de n em que nenhum parte aparece mais do que 3 vezes.
   Dica: compare as funções geradoras e note que

$$1 + x^n + x^{2n} + x^{3n} = \frac{1 - x^{4n}}{1 - x^n}$$

7. Seja uma função f definida sobre os números naturais tal que

$$f(1) = 1, \qquad f(2n) = f(n) \quad \text{e} \quad f(2n+1) = f(n) + f(n+1)$$

   Considere a função (um pouco diferente da função geradora):

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f(n) x^{n-1}.$$

   Prove que $F(x) = (1 + x + x^2) F(x^2)$.